

Lab 03 - Emulação de um sistema de controlo de estação de serviço



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFreitasGutierrez

Tarefas

Aviso:

Ao utilizar motores de busca especializados ou Google dorks para identificar dispositivos OT expostos na Internet, **não interajas nem tentes aceder a sistemas reais**. As tarefas deste documento são estritamente educativas, observacionais e não intrusivas, e devem cumprir integralmente os padrões éticos e legais.

- **1** Verifica o endereço IP da estação de trabalho `otlab-student`.
- **2** Determina o intervalo da subrede da rede onde a estação `otlab-student` está implementada.
- **3** Descobre o endereço IP, o endereço MAC e a informação do fabricante de outros hosts ativos dentro da rede.
 - *Dica: um dos dispositivos é um controlador automático de nível de combustível (ATG).*
- **4** Identifica as portas abertas e os serviços disponíveis no host OT-ICS tanto em TCP como em UDP.
- **5** Obtém informação adicional do sistema através de scripts específicos do fabricante no `nmap`.
- **6** Identifica o número total de dispositivos OT-ICS de acesso público que usam a mesma porta aberta que `gas_station` através de um motor de busca especializado como [Shodan](#) ou [FOFA](#).
- **7** Determina o número total de dispositivos OT-ICS expostos publicamente que implementam a mesma funcionalidade relacionada com ATG do host `gas_station` consultando um motor de busca especializado como [Shodan](#) ou [FOFA](#).

Ferramentas

- As seguintes ferramentas estão disponíveis na estação de trabalho `otlab-student` para completar o OTLab 3: `ifconfig`, `masscan`, `netdiscover` e `nmap`.

Nomenclatura

- ATG: medidor automático de tanques.
- ICS: sistema de controlo industrial.

- IP: protocolo de Internet.
- MAC: controlo de acesso ao meio.
- OT: tecnologia operacional.
- TCP: protocolo de controlo de transmissão.
- UDP: protocolo de datagramas de utilizador.